

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2022-01-26

1. Contesta les següents preguntes:

[2.0 punts]

a) Demostra, utilitzant la definició de límit, que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n+1}{10n-3} \right) = \frac{1}{2}$$

b) Demostra per inducció la desigualtat de Bernoulli per $x \geq -1$:

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

c) Estudia el següent límit:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2-1}{x^2-2x+1} \right)$$

d) Estudia la convergència de la següent sèrie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

2. Siguin f i g funcions diferenciables definides a l'interval $I = [-a, a]$, amb $a > 0$, tals que f és parella i g és senar.

[2.0 punts]

a) Demostra que f té un extrem relatiu a $x = 0$.

b) Demostra que g té almenys un zero.

c) Demostra que f' és senar i g' és parella.

d) Demostra que, si $f(x) > 0 \quad \forall x \in I$, aleshores $\frac{f}{g}$ té asymptota vertical.

3. Troba la representació gràfica de la funció següent, analitzant tots els aspectes rellevants:

[2.0 punts]

$$f(x) = (1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}$$

4. Calcula el valor de $I(x)$, indicant el seu domini:

[1.5 punts]

$$I(x) = \int \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{6} \frac{d}{dx} \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2} \right) \right]^n dx$$

5. Desenvolupa en sèrie de Taylor, al voltant del punt $x = 0$, la funció:

[1.0 punts]

$$f(x) = x e^{-x}$$

Escriu el terme general fins a grau n , incloent el residu de Lagrange.

6. Calcula el volum del sòlid de revolució generat en girar al voltant de l'eix x la següent corba, per a valors $x \geq 0$:

[1.5 punts]

$$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$$